Продуктовый навигатор

ПЕРЕНОСИМЫЙ ИИ-АГЕНТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОДУКТА

Решение, которое можно проверить и пересмотреть.

От открытых источников и расчётов — к альтернативам, продуктовой и коммуникационной стратегиям, выбору человека и памяти решения.

35 реальных API-вызовов	**4** моделей в журнале
$1.8396 известная API-сумма	**99** пройденных тестов

> **Фактические обращения к OpenRouter сохранены.**
> Состояние: `awaiting_approval`. Скриншоты в документе показывают сохранённые вызовы и ответы в локальном просмотрщике журнала.

Итоговая стратегия доработана после редакторской проверки Codex. Это результат с вмешательством оператора; исходный модельный ответ сохранён отдельно.

Кейс: «Круг доверия», семейная цифровая безопасность. Официальный бриф не предоставлен. Стратегия остаётся черновиком до содержательного решения руководителя.

Репозиторий и быстрый старт · Фактический итог прогона
Дата и время первого вызова: 2026-11-08T14:19:42+00:00. Часовой пояс указан в исходной записи.

Какое решение помогает принять агент

Руководителю нужно выбрать, **во что вложить следующий ресурс**, когда данные неполны, источники расходятся, а привлекательное обещание ещё не подтверждено продуктом.

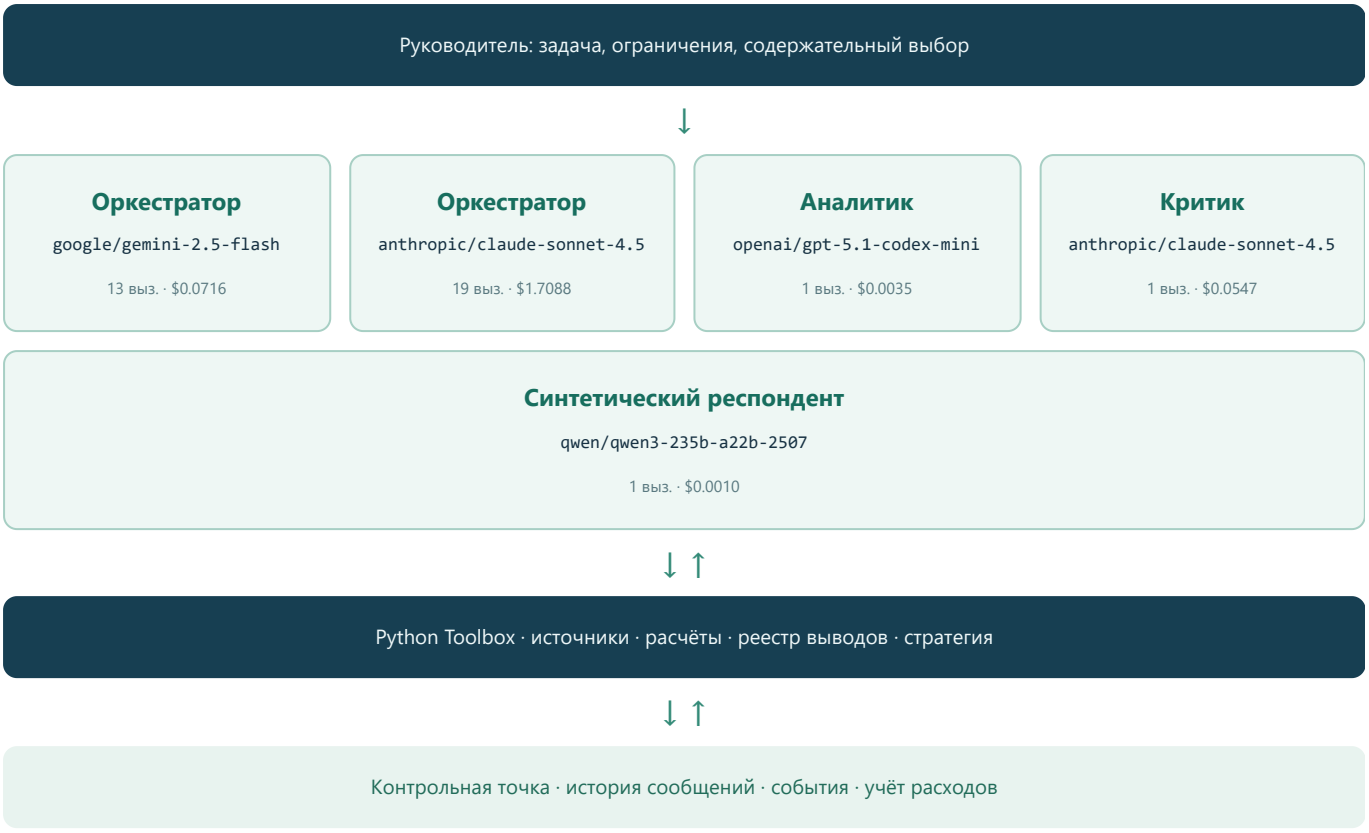
Учебная постановка: падает активация семейного цифрового сервиса. Сравнить сохранение текущего решения, улучшение подключения, отдельную подписку и закрытие направления. Не превращать статистику мошенничества в оценку спроса на конкретную функцию.

Вход	Работа агента	Выход для решения
Бриф, ограничения, материалы	Формулирует вопросы, меняющие выбор	Явные допущения и пробелы
Источники, таблицы, наблюдения	Сохраняет происхождение и локаторы; считает локально	Реестр проверяемых оснований
Альтернативы и возражения	Привлекает ограниченные роли специалистов	Различающиеся варианты и условия смены выбора
Выбор руководителя	Фиксирует решение и обязательства	Владелец, метрика, срок и стоп-условия
Новые сведения	Находит зависимые выводы	История пересмотра, а не молчаливая замена ответа

Ценность реализации: расчёт и источник можно открыть отдельно от красивого текста; незавершённая работа сохраняется; существенный выбор остаётся у человека. Рыночный эффект и превосходство над аналитиком этим не доказаны.

Первый интерфейс — привычная среда Cursor/Codex. Для воспроизведения есть CLI; для подключения инструментов редактора — локальный MCP. Не требуются веб-сервер и отдельная база данных.

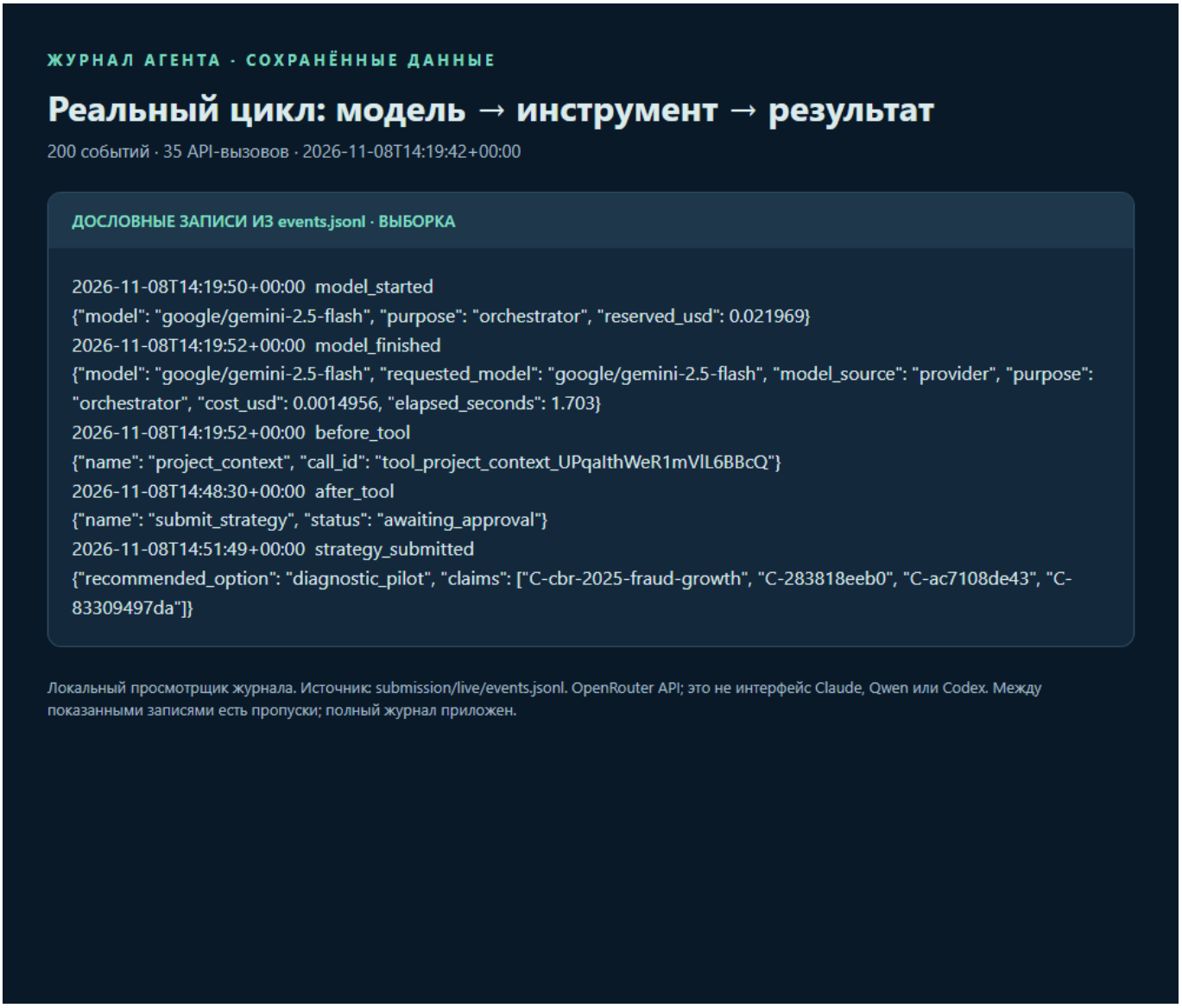
Ансамбль и разделение ответственности



Слой	Что обеспечивает
AGENTS.md / prompts / skills	Постоянные инструкции и повторяемые процедуры; материалы не могут их менять
knowledge/	Методика анализа, экономики, экспериментов, интервью и памяти
materials/ → artifacts/	Разделение входных данных, свидетельств и выводов
state/	Продолжение после паузы; платный ответ сохраняется до исполнения инструментов
Codex, среда разработки	Код, проверка и подготовка отчёта. Точный идентификатор модели и стоимость среды не предоставлены

Узлы модели построены по ledger.json, а не по настройкам маршрутов. Ответ специалиста — производный анализ, не первичный факт. Строка «Codex, среда разработки» описывает рабочую среду; модель OpenRouter с codex в имени учитывается отдельно по журналу.

След выполнения вместо заявлений

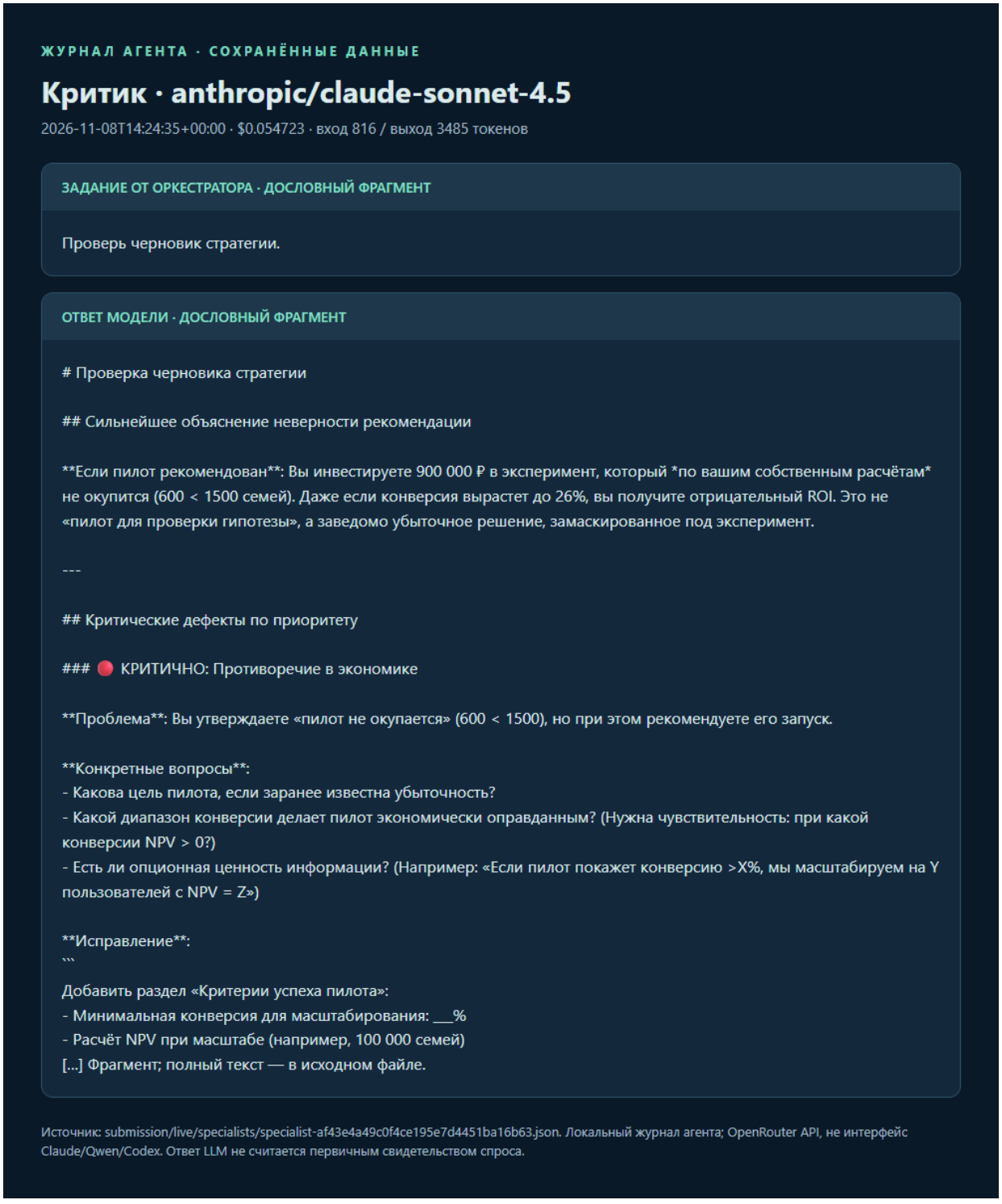


Скриншот собственного просмотрщика реального журнала. API-вызовы, инструментальные события и время взяты из сохранённых данных; показана выборка.

Показатель	Сохранённое значение
Начало / сохранённое окончание	2026-11-08T14:19:42+00:00 / 2026-11-08T14:51:49+00:00
Сумма активных запусков цикла	429.6 с
Итоговое состояние	awaiting_approval
Журнал	before_tool: 53 · after_tool: 53 · model_started: 35 · model_finished: 35 · route_changed: 5 · context_compacted: 4

Время активных запусков не включает паузы на разработку и редакторскую проверку. Полный журнал событий · Все API-запросы и расходы

Отдельный вызов: критик



ЖУРНАЛ АГЕНТА · СОХРАНЁННЫЕ ДАННЫЕ

Критик · anthropic/claude-sonnet-4.5

2026-11-08T14:24:35+00:00 · $0.054723 · вход 816 / выход 3485 токенов

ЗАДАНИЕ ОТ ОРКЕСТРАТОРА · ДОСЛОВНЫЙ ФРАГМЕНТ

Проверь черновик стратегии.

ОТВЕТ МОДЕЛИ · ДОСЛОВНЫЙ ФРАГМЕНТ

Проверка черновика стратегии

Сильнейшее объяснение неверности рекомендации

Если пилот рекомендован: Вы инвестируете 900 000 ₽ в эксперимент, который *по вашим собственным расчётам* не окупится (600 < 1500 семей). Даже если конверсия вырастет до 26%, вы получите отрицательный ROI. Это не «пилот для проверки гипотезы», а заведомо убыточное решение, замаскированное под эксперимент.

Критические дефекты по приоритету

🔴 КРИТИЧНО: Противоречие в экономике

Проблема: Вы утверждаете «пилот не окупается» (600 < 1500), но при этом рекомендуете его запуск.

Конкретные вопросы:
- Какова цель пилота, если заранее известна убыточность?
- Какой диапазон конверсии делает пилот экономически оправданным? (Нужна чувствительность: при какой конверсии NPV > 0?)
- Есть ли опционная ценность информации? (Например: «Если пилот покажет конверсию >X%, мы масштабируем на Y пользователей с NPV = Z»)

Исправление:
```
Добавить раздел «Критерии успеха пилота»:
- Минимальная конверсия для масштабирования: ___%
- Расчёт NPV при масштабе (например, 100 000 семей)
```
[...] Фрагмент; полный текст — в исходном файле.

Источник: submission/live/specialists/specialist-af43e4a49c0f4ce195e7d4451ba16b63.json. Локальный журнал агента; OpenRouter API, не интерфейс Claude/Qwen/Codex. Ответ LLM не считается первичным свидетельством спроса.

Скриншот сохранённого ответа «anthropic/claude-sonnet-4.5» в локальном просмотрщике. Фрагмент дословный; сокращение обозначено.

Результат проверки: в этом ответе смешаны активация и годовое удержание. Вывод о неокупаемости не принят как доказанный; оператор потребовал исправления. Ошибочный ответ сохранён для аудита, а не используется как обоснование итоговой стратегии.

Идентификатор запроса: `af43e4a49c0f4ce195e7d4451ba16b63`. Полный ответ и происхождение. Путь к файлу промпта и поле prompt_sha256 доступны в артефакте, когда они предоставлены runtime.

Отдельный вызов: синтетический респондент



ЖУРНАЛ АГЕНТА · СОХРАНЁННЫЕ ДАННЫЕ

Синтетический респондент · qwen/qwen3-235b-a22b-2507

2026-11-08T14:29:57+00:00 · $0.000965 · вход 472 / выход 1124 токенов

ЗАДАНИЕ ОТ ОРКЕСТРАТОРА · ДОСЛОВНЫЙ ФРАГМЕНТ

Как люди понимают приглашение к семейной защите? Какие у них возникают вопросы или опасения?

ОТВЕТ МОДЕЛИ · ДОСЛОВНЫЙ ФРАГМЕНТ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СИМУЛЯЦИЯ — НЕ РЕАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Персона: Марина, 38 лет, работает бухгалтером, двое детей (6 и 10 лет), использует Android-смартфон, не очень уверенно чувствует себя в технических вопросах. Недавно получила уведомление от оператора о «возможности подключить семейную защиту» при оплате интернета.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ:
Я сначала вообще не поняла, что это за «семейная защита». Просто пришло сообщение: «Подключите защиту для всей семьи!» — и всё. Ни ссылки, ни объяснения, что это вообще такое. Я подумала, может, это что-то про безопасность в интернете? Или про блокировку сайтов? Но кто будет блокировать — мой телефон, провайдер? Непонятно.

Я открыла это уведомление, там была кнопка «Активировать», но я не нажала. А вдруг это что-то сложное потом? Или начнут снимать деньги? Или мои дети узнают, что я за ними слежу? Это же неловко. Я не хочу, чтобы они думали, будто я им не доверяю.

Ещё меня напрягло, что написано: «Требуется согласие всех участников». У меня старший сын на своём телефоне уже всё сам настраивает. Он вчера сказал: «Мам, я не буду тебе свой пароль давать!» — а тут вдруг «согласие». Как я его заставлю согласиться? Или это значит, что он может просто отказать — и всё, защита не включится?

А ещё я не поняла, кто вообще управляет этим. Это в телефоне настраивается? Или в личном кабинете провайдера? У меня муж на «Айфоне», а я на «Андроиде». А у провайдера, говорят, своя программа. Вдруг у нас не получится, потому что разные телефоны?

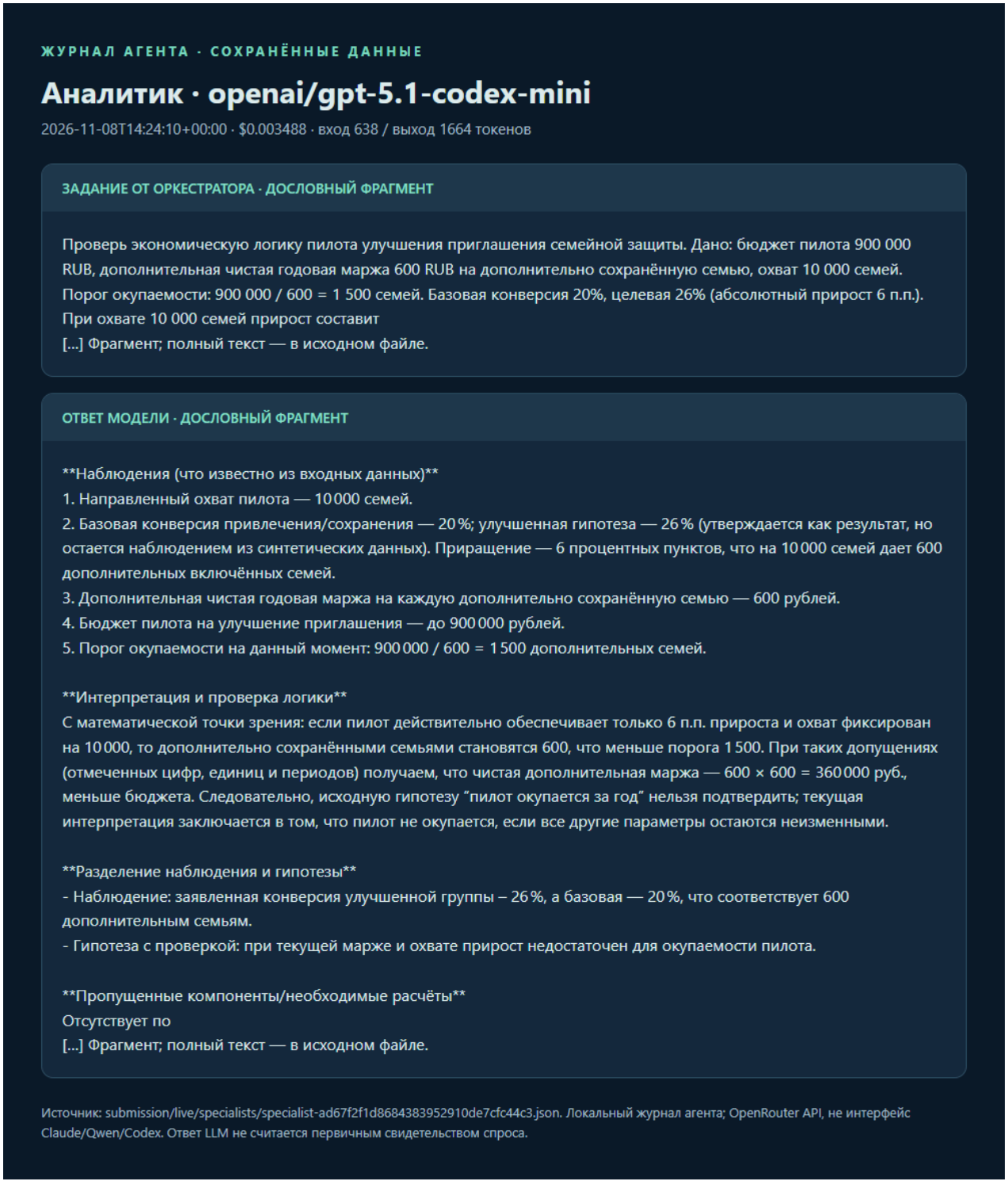
И самое
[...] Фрагмент; полный текст — в исходном файле.

Источник: submission/live/specialists/specialist-18ba379c3b7e4059b918ac7f24b45338.json. Локальный журнал агента; OpenRouter API, не интерфейс Claude/Qwen/Codex. Ответ LLM не считается первичным свидетельством спроса.

Скриншот сохранённого ответа «qwen/qwen3-235b-a22b-2507» в локальном просмотрщике. Фрагмент дословный; сокращение обозначено.

Идентификатор запроса: `18ba379c3b7e4059b918ac7f24b45338`. Полный ответ и происхождение. Путь к файлу промпта и поле prompt_sha256 доступны в артефакте, когда они предоставлены runtime.

Отдельный вызов: аналитик



ЖУРНАЛ АГЕНТА · СОХРАНЁННЫЕ ДАННЫЕ

Аналитик · openai/gpt-5.1-codex-mini

2026-11-08T14:24:10+00:00 · $0.003488 · вход 638 / выход 1664 токенов

ЗАДАНИЕ ОТ ОРКЕСТРАТОРА · ДОСЛОВНЫЙ ФРАГМЕНТ

Проверь экономическую логику пилота улучшения приглашения семейной защиты. Дано: бюджет пилота 900 000 RUB, дополнительная чистая годовая маржа 600 RUB на дополнительно сохранённую семью, охват 10 000 семей. Порог окупаемости: 900 000 / 600 = 1 500 семей. Базовая конверсия 20%, целевая 26% (абсолютный прирост 6 п.п.). При охвате 10 000 семей прирост составит
[...] Фрагмент; полный текст — в исходном файле.

ОТВЕТ МОДЕЛИ · ДОСЛОВНЫЙ ФРАГМЕНТ

Наблюдения (что известно из входных данных)
1. Направленный охват пилота — 10 000 семей.
2. Базовая конверсия привлечения/сохранения — 20 %; улучшенная гипотеза — 26 % (утверждается как результат, но остается наблюдением из синтетических данных). Приращение — 6 процентных пунктов, что на 10 000 семей дает 600 дополнительных включённых семей.
3. Дополнительная чистая годовая маржа на каждую дополнительно сохранённую семью — 600 рублей.
4. Бюджет пилота на улучшение приглашения — до 900 000 рублей.
5. Порог окупаемости на данный момент: 900 000 / 600 = 1 500 дополнительных семей.

Интерпретация и проверка логики
С математической точки зрения: если пилот действительно обеспечивает только 6 п.п. прироста и охват фиксирован на 10 000, то дополнительно сохранёнными семьями становятся 600, что меньше порога 1 500. При таких допущениях (отмеченных цифр, единиц и периодов) получаем, что чистая дополнительная маржа — 600 × 600 = 360 000 руб., меньше бюджета. Следовательно, исходную гипотезу "пилот окупается за год" нельзя подтвердить; текущая интерпретация заключается в том, что пилот не окупается, если все другие параметры остаются неизменными.

Разделение наблюдения и гипотезы
- Наблюдение: заявленная конверсия улучшенной группы – 26 %, а базовая — 20 %, что соответствует 600 дополнительным семьям.
- Гипотеза с проверкой: при текущей марже и охвате прирост недостаточен для окупаемости пилота.

Пропущенные компоненты/необходимые расчёты
Отсутствует по
[...] Фрагмент; полный текст — в исходном файле.

Источник: submission/live/specialists/specialist-ad67f2f1d8684383952910de7cfc44c3.json. Локальный журнал агента; OpenRouter API, не интерфейс Claude/Qwen/Codex. Ответ LLM не считается первичным свидетельством спроса.

Скриншот сохранённого ответа «openai/gpt-5.1-codex-mini» в локальном просмотрщике. Фрагмент дословный; сокращение обозначено.

Результат проверки: в этом ответе смешаны активация и годовое удержание. Вывод о неокупаемости не принят как доказанный; оператор потребовал исправления. Ошибочный ответ сохранён для аудита, а не используется как обоснование итоговой стратегии.

Идентификатор запроса: `ad67f2f1d8684383952910de7cfc44c3`. Полный ответ и происхождение. Путь к файлу промпта и поле prompt_sha256 доступны в артефакте, когда они предоставлены runtime.

Стратегия после редакторской проверки

ПОСЛЕ РЕДАКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ CODEX · НЕ АВТОНОМНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Продуктовая стратегия

> Цель исследования: проверить, поможет ли понятное приглашение взрослым родственникам осознанно подключить семейную защиту.
> Аудитория-гипотеза: совершеннолетний организатор и совершеннолетний близкий, готовые обсуждать цифровую безопасность. Распространённость такой задачи и спрос неизвестны.
> Контекст: ЦБ сообщает о росте учтённых операций без согласия клиентов в 2025 году относительно 2024 года; на регистрацию влияет порядок обращений (C-cbr-2025-fraud-growth). Это не измерение спроса на концепт. Неясный следующий шаг и границы доступа — гипотезы из синтетического интервью (C-ac7108de43).
> Альтернативы клиента: ничего не подключать, самостоятельно настроить доступные средства защиты устройства, рассмотреть существующие сервисы. В открытом ко
> […] Фрагмент; полный текст — в исходном файле.

Коммуникационная стратегия

> Аудитория и ситуация: предполагаемый взрослый организатор, рассматривающий приглашение близкого. Барьеры понимания и доступа остаются гипотезами из синтетики (C-ac7108de43).
> Тестовый текст исследовательского прототипа: «Посмотрите, как устроено приглашение близкого. Прежде чем принять решение, проверьте, кто увидит данные и как отозвать согласие». Кампания не опубликована.
> Доказательства перед выпуском: матрица доступа, демонстрация работающих согласия и отзыва, проверка политики и фактических потоков данных. Их наличие сейчас не подтверждено. Макет не доказывает работающую защиту.
> Роль каналов: приложение — предполагаемый контекст решения о приглашении; сайт/FAQ — подробное объяснение и примеры границ доступа; модерация исследования — пров
> […] Фрагмент; полный текст — в исходном файле.

Проверка

> Этап диагностики: проверить понимание прототипа и возможность измерить исходную активацию. Качественное интервью не измеряет базовую конверсию; для неё нужна разрешённая телеметрия с определением события и знаменателя. Смета, календарные даты и конкретный владелец пока не согласованы.
> Условный следующий этап: A/B-тест текущего и улучшенного приглашения. Случайное распределение подходящих семейных пар 1:1 до приглашения, закрепление группы. Анализ всех назначенных к приглашению пар; обработка недоставленных приглашений, пропусков и исключений определяется заранее. Если это отличается от наблюдаемой базы, baseline и выборку пересчитывают.
> Единица — уникальная взрослая семейная пара. Событие активации по R06: обе стороны согласились И завершил
> […] Фрагмент; полный текст — в исходном файле.

Рекомендованный ID: `diagnostic_pilot`. **Сохранённый статус:** draft.

Непроверенные условия итоговой стратегии

- Нет официального брифа; кейс предварительный, открытые конспекты и синтетические таблицы.
- Нет реальных интервью и измерения спроса; распространённость барьеров неизвестна.
- Нет подтверждения функций доступа, согласия/отзыва и межоператорской совместимости.
- Нет реальной baseline активации, годового удержания, LTV и числа платящих семей.
- Не назначен владелец, не согласованы смета, календарные даты, численные guardrails и права на изменение интерфейса.

Выдержки из итоговой редакции. Модельный черновик сохранён дословно: до редактуры. Итог: после проверки. Автор, перечень правок и хеши версий. Следующие страницы — отдельный авторский демонстрационный кейс, не ответ модели.

Исследование: основания и ограничения

АВТОРСКИЙ КЕЙС · ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ + ПОМЕЧЕННАЯ СИНТЕТИКА

Дата среза: 2026-11-08. Бриф учебный. Рекомендация предварительная; владелец продукта её не утверждал.

Что может изменить решение

Вопрос	Проверка и доступные материалы	Что изменится
Нужно ли строить новый защитный продукт?	Сравнить заявленные функции конкурентов R03/R04	Наличие пакетов уменьшает основание для отдельной подписки без отличимого преимущества
Семья не понимает приглашение или не хочет его?	Качественное исследование по R07, затем тест согласия	Отказ по приватности нельзя исправлять уговорами; нужно менять границы доступа
Есть ли право менять существующий сервис?	Ответ владельца продукта; сейчас отсутствует	Без него B невозможен; выбираем A или D
Будут ли уведомления восприниматься безопасно?	Проверка понимания и сценария имитации предупреждений R02	Сигнал, побуждающий позвонить неизвестному номеру, требует переработки
Улучшение окупается?	Реальная дополнительная маржа/удержание минус поддержка и разработка	Отрицательный вклад переводит решение в остановку, даже при росте активации

Реестр существенных утверждений

ID	Тип	Утверждение	Основание	Ограничение / опровержение
F01	Факт источника	Семейная безопасность уже представлена в пакетах операторов	R03, R04	Не доказывает спрос и качество
F02	Факт источника	Принятие приглашения предусмотрено в открытой инструкции конкурента	R03, шаг 2	Это текстовый путь; реальный интерфейс не протестирован
F03	Факт источника	Предупреждение о мошенничестве само может быть частью обмана	R02, раздел 2	Не оценка распространённости и не тест нашего уведомления
F04	Факт проверки	Прямые страницы МегаФона недоступны исследовательскому инструменту	R05	Не означает недоступность пользователям
H01	Гипотеза	Объяснение доступа и отмены до согласия повысит осознанную активацию	F02 + авторский вывод + R07	Настоящие наблюдения могут показать другой барьер
H02	Гипотеза	Улучшенное подключение увеличит полезность существующего пакета	H01	Требует удержания и экономики, а не только кликов
P01	Условный прогноз	Рост активации на 6 п.п. — проверяемый ориентир	R06	Не ожидаемый эффект и не результат клиентов

Порядок доверия зависит от вопроса. Банк России — основание для описания учтённых событий; официальная справка продавца — для заявленных функций; синтетическая таблица — только для проверки расчётов. Ни один из этих источников не заменяет пользовательское исследование.

Что выяснить до масштабирования

Нет базовой воронки, сегментации по операторам, телеметрии ложных сигналов, стоимости поддержки, реальной маржи и согласованной схемы доступа. Поэтому размер рынка, рост выручки, снижение потерь от мошенничества и причинный эффект функции **не установлены**.

Рыночная статистика не превращается в TAM умножением числа операций на цену подписки: операции не равны семьям, а готовность платить не измерена. Исторический R01 сохраняется с периодом; актуальное исследование использует более новый R02 и учитывает изменение учёта.

Полное исследование, UX-наблюдения и происхождение: examples/family-safety/outputs/research.md. Сведения источника описывают его утверждения; готовность платить и причинный эффект не измерены.

Четыре пути, включая отказ

Сопоставляем по одному решению: на что выделить следующий ресурс в семейной цифровой безопасности. Оценки ниже — качественное суждение авторов, не результаты нейросетевого голосования.

Вариант	Что делаем и чего не делаем	Польза	Самое сильное возражение	Условие выбора
A. Оставить как есть	Сохраняем текущий продукт; обновляем справку в пределах обычной поддержки	Минимальные затраты, нет новой зависимости	Если барьер действительно в согласии, проблема останется; неизвестен размер потери	Нет прав интеграции либо влияние приглашения мало
B. Улучшить подключение	Пилот понятного приглашения, добровольного согласия, пробной проверки и отмены поверх существующего сервиса	Проверяет узкий барьер без создания нового детектора	Улучшение активации может ничего не дать удержанию, а поддержка — вырасти	Есть владелец интеграции; проверяемые границы доступа; приемлемая экономика
C. Отдельная платная подписка	Новый межоператорский продукт, своя воронка оплаты и поддержки	Потенциальный самостоятельный доход и охват	Дорогая интеграция и доверие, сильные пакетные альтернативы F01; нет доказанной готовности платить	Подтверждены совместимость, дифференциация и положительная экономика
D. Закрыть новое направление	Прекращаем разработку отдельного семейного продукта, возвращаем ресурс существующим задачам	Убирает расходы и риск ложного обещания	Теряем возможность найти полезную нишу; решение сложно объяснить без проверки	Нет доступной инфраструктуры или после проверки отрицателен дополнительный вклад

Рекомендация: **условный B**, сначала исследование и проверка интеграции; если они не пройдены — A. C сейчас не обоснован. D остаётся рабочим решением, а не декоративной строкой.

Почему B, несмотря на неполные данные: можно получить информацию о конкретном барьере и остановиться до дорогой разработки. Это аргумент о стоимости проверки, а не доказанный ROI. Полный бюджет пилота не расходуется автоматически: этап интервью/прототипа до 160 000 ₽, остаток — только после решения ответственного. Все бюджеты — допущения учебного кейса.

Проверка устойчивости выбора:

- Нет права интеграции → A; не обходить его дополнительным сбором данных.
- Понимание согласия улучшилось, полезность и удержание нет → A либо D после оценки затрат.
- Нужна в первую очередь межоператорская совместимость → пересчитать C; не обещать её в B.
- Поддержка и отказы делают вклад отрицательным → D для нового направления.

Сравниваются изменяемые решения, а не четыре формулировки одной рекламной кампании.

Продуктовая стратегия

Статус: рекомендация к рассмотрению; запуск и бюджет не утверждены. Источники и типы утверждений — в исследовании; сопоставление — в альтернативах.

Для кого и какую работу выполняем

Сегмент-гипотеза: два совершеннолетних близких человека, готовых помогать друг другу, которым подходит существующий сервис. Организатору важно согласовать понятный способ помощи; приглашённому — сохранить самостоятельность и понимать доступ. Возраст, пол и доля сегмента не выводятся из общих банковских данных.

Задача: «Когда договариваемся о цифровой безопасности, хочу вместе настроить помощь и проверить, что она работает, чтобы каждый понимал, что увидит другой и как отказаться».

Замены: текущий семейный пакет, обычная договорённость и самостоятельная проверка, индивидуальная защита, отсутствие подключения. Пользователь может разумно выбрать любую.

Направление и осознанные отказы

Вариант B: проектируем короткое приглашение с прозрачным доступом; отдельное согласие получателя; пробную проверку без настоящего мошеннического воздействия; статус подключения и самостоятельную отмену. Встраивание в конкретный продукт допускается только после подтверждения владельцем технической возможности и точной модели доступа.

Не включаем в пилот новый антифрод-детектор, чтение переписок, банковские операции, страховую выплату, детские профили и обещание совместимости со всеми операторами. Это границы предлагаемого пилота, не утверждения о текущих продуктах операторов.

Ценность должна быть видна обеим сторонам. Уменьшение числа шагов не оправдывает скрытое согласие. Отказ — полноценный результат, а не ошибка, которую надо обойти.

Экономика и цена ошибки

Пилот не вводит новую плату. Экономический эффект B проверяется как дополнительная маржа от удержания/использования существующего пакета минус поддержка, уведомления и разработка. Приписывать весь доход пакета новой функции нельзя; нужен контрольный вариант.

Иллюстрация порога: при затратах 900 000 ₽ и **предполагаемой** дополнительной годовой марже 600 ₽ на сохранённую семью нужно 1500 дополнительно сохранённых семей. Если охват 10 000 семей, это 15 п.п. дополнительного сохранения за год — серьёзное требование. Числа не измерены. Это показывает, почему роста кликов недостаточно для масштабирования.

Отдельно считаем альтернативу C по `materials/economics.csv`:

Сценарий, все входы искусственные	Маржа/месяц	Простая LTV = маржа/churn	CAC	LTV/CAC	Возврат CAC
Оптимистичный	100 ₽	2500 ₽	500 ₽	5,00	5 месяцев
Базовый	80 ₽	1000 ₽	700 ₽	1,43	8,75 месяца
Пессимистичный	50 ₽	416,67 ₽	900 ₽	0,46	18 месяцев

Модель предполагает постоянные churn и маржу; не учитывает дисконтирование, налоги и фиксированные расходы, поэтому не служит прогнозом прибыли. При CAC 700 ₽ и churn 8% переменные затраты должны быть ниже 93 ₽ при цене 149 ₽, чтобы простая LTV хотя бы покрывала CAC. Это необходимое, но недостаточное условие. После фиксированных затрат порог строже.

Этапы, ресурсы и контроль

Неделя 1: подтвердить владельца, доступ и исходную телеметрию; интервью и бумажный прототип. Неделя 2: тест понимания, исправление критических ошибок; отдельное решение о запуске A/B. Недели 3–6: 28 дней наблюдения. Если доступной выборки мало, результат признаётся неопределённым. Продление и новые расходы согласуются отдельно, не возникают из отсутствия значимости.

Плановый предел 900 000 ₽: разработка 360 000, исследование 160 000, дизайн 120 000, измерения 140 000, поддержка 120 000. Это смета примера, не фактические расходы создания агента.

Владелец решения — роль «руководитель продукта», ответственное лицо ещё не назначено. Проверки — план эксперимента, обязательства — реестр. При новых данных выполняется пересмотр. Масштабирование не автоматическое.

Обещание соответствует продукту

Статус: проект сообщения для концепта B. До подтверждения реализации — только исследовательский прототип с заметной пометкой «концепт». Продуктовые границы — product-strategy.md.

Аудитория и ситуация	Барьер, пока гипотеза	Сообщение	Доказательство перед выпуском	Канал и роль
Организатор обсуждает помощь с близким	Неясно, что делать после приглашения	«Настройте помощь вместе: пригласите близкого и пройдите пробную проверку»	Реально работающая проверка и видимый статус	Экран существующего сервиса: начать настройку
Приглашённый получает запрос	Опасается наблюдения или поддельного сообщения	«Вы сами решаете, подключаться ли. Сначала посмотрите, что будет доступно близкому»	Точная таблица доступа, самостоятельное согласие и отмена	Подлинный экран приложения: понять и решить
Оба завершили настройку	Подключение воспринимается как гарантия безопасности	«Помощь настроена. Это не исключает риск обмана»	Показ ограничений и короткая понятная инструкция	Завершение и справка: закрепить верное понимание

Один ключевой смысл: **«Помогайте близким по договорённости — с понятными настройками и правом отказаться»**. Это ценностное предложение концепта, а не обещание действующей защиты.

Рекламная карточка прототипа: «Круг доверия. Договоритесь о помощи, проверьте настройки вместе». Кнопка: «Посмотреть, как это устроено». На прототипе явно указано, что функция исследуется. Не использовать кнопку подключения, если пользователь фактически попадает только в исследование.

Текст приглашения прототипа: «Близкий предлагает совместно настроить помощь. Откройте раздел семейной безопасности самостоятельно в приложении и проверьте приглашение. Вы можете отказаться». Имя отправителя, способ подтверждения и точный доступ зависят от согласованной реализации; в реальный релиз этот текст не переносится механически.

Запрещённые обещания в этом пилоте: «защитим от всех мошенников», «вернём деньги», «никто не сможет обмануть», «видим только X» без технической проверки X. Тревога и давление вроде «если любите родителей, подключите» не используются.

Урок из F03: уведомление не должно просить звонить по вложенному неизвестному номеру, передавать код или переводить деньги. Проверка подлинности ведёт в знакомый интерфейс. Точную процедуру подтверждают команда безопасности и владелец продукта до выпуска.

Роли каналов: интерфейс продукта объясняет и фиксирует выбор; справка раскрывает ограничения; поддержка помогает исправить ошибку; массовое продвижение начинается после проверки полезности. Просмотры и клики — диагностические метрики, а не успех стратегии.

Проверка сообщения: участник без подсказки объясняет доступ, ограничения, отмену и безопасный следующий шаг. Сравниваем нейтральное текущее описание с новым; сначала проверяем понимание, потом конверсию. Конверсия при ухудшении понимания считается отрицательным результатом.

Владелец обещаний — руководитель продукта; техническую точность подтверждает инженерный владелец, понятность — исследователь. У этих ролей пока нет назначенных исполнителей.

Как проверить пользу и не навредить

Это план и вычисление на фикстуре, а не проведённый эксперимент.

Предварительная проверка

6–8 пар совершеннолетних участников с добровольным согласием, без персональных данных в репозитории. Исследователь показывает прототип, просит объяснить доступ и выполнить задачу. Любое критическое заблуждение о наблюдении, возврате денег или абсолютной защите блокирует выпуск до исправления. Маленькая качественная выборка не оценивает распространённость.

Рандомизированный пилот

Единица рандомизации — семейная пара; один взрослый не может одновременно попадать в разные группы. Распределение 1:1 до показа приглашения, закрепляется на период. Контроль A — текущий разрешённый путь; B — объяснение доступа + пробная проверка. Одинаковые условия сервиса и цена.

Основной показатель: доля всех подходящих приглашённых пар, где обе стороны дали согласие и завершили проверку в течение 7 дней. Анализ по назначенной группе (ITT). Знаменатель — все рандомизированные пары, а не только открывшие экран. Отказ не исключается из анализа.

Окно: 28 дней, затем минимум 7 дней дозревания последней когорты. Последующие удержание и дополнительная маржа требуют отдельных, более длинных окон и не выводятся из этой метрики. Проверяем достаточность событий и календарь до обещания завершения за шесть недель.

Ориентир эффекта: +6 п.п. при условной базе 20%. При двустороннем $\alpha=0{,}05$ и мощности 80% обычное приближение для двух долей даёт 772 пары на группу после округления вверх. Планируем 1000 при наличии доступного потока. Это расчёт для заданных допущений; реальные базовые данные изменят размер. Внутрисемейная зависимость учтена выбором пары; зависимость между парами проверяется отдельно.

Guardrails: критическое заблуждение в проверке понимания — немедленная остановка; рост доли жалоб/отмен более чем на 2 п.п. относительно контроля — остановка и разбор; рост переменной поддержки более чем на 25% — пересмотр экономики. Эти пороги — управленческие допущения пилота, их принимает владелец. Для долей показываются интервалы, а не только точки.

Критерий продолжения: нижняя граница 95% интервала прироста активации выше нуля, понимание не ухудшилось, guardrails пройдены и ожидаемый вклад после дополнительных затрат не отрицателен. Положительная активация разрешает следующую проверку, не масштабирование. Неопределённый результат → признать неопределённость; отрицательный → A/D.

До анализа фиксируем событие, исключения ботов/дублей, размер и дату окончания. Не останавливаемся при первом $p<0{,}05$; отдельный последовательный дизайн здесь не заявлен. Пропуски телеметрии учитываются отдельно от отсутствия активации. Проверяем SRM и загрязнение групп.

Проверка на искусственном наборе

Источник R06, файл `activation.csv`, строки 2–3. Контроль: 200/1000 = 20%. Вариант: 260/1000 = 26%. Абсолютный прирост 6 п.п.; относительный — 30%. Эти величины нельзя смешивать. Для разности независимых долей нормальное приближение даёт 95% интервал примерно [2,32; 9,68] п.п. Wilson-интервалы отдельных долей рассчитывает инструмент.

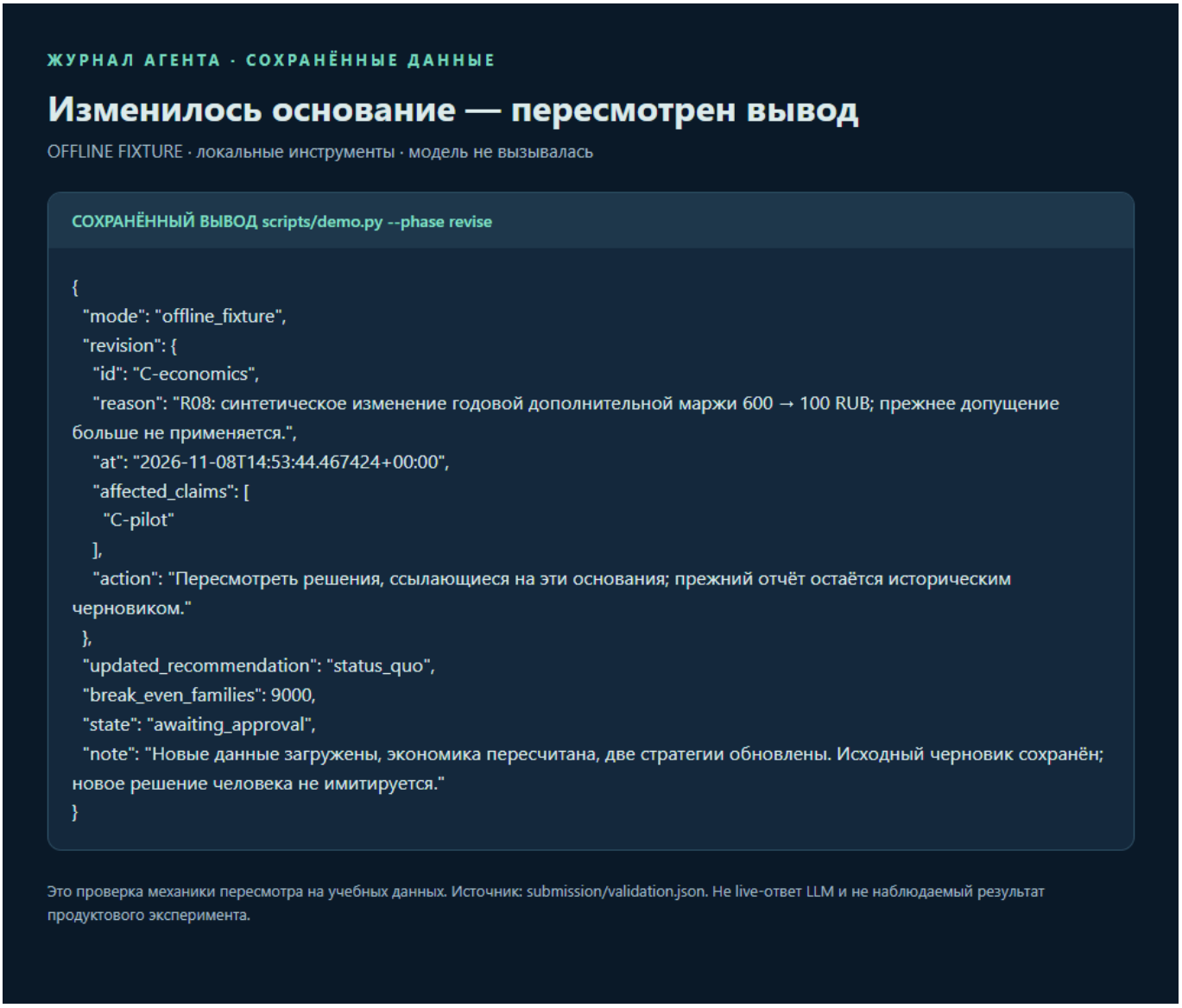
В `funnel.csv` этапы последовательные: нельзя складывать их знаменатели в общий объём людей. Условная конверсия последнего этапа одинакова — 200/300 и 260/390, то есть 66,67%. Поэтому фикстура иллюстрирует различие верхней части воронки, а не улучшение пробной проверки.

Формулы размера и интервала — обычные приближения без поправки на множественные проверки. Только одна метрика назначена основной. Эти расчёты подтверждают работу инструмента, но не доказывают, что продукт повысит активацию на 6 п.п.

Память решения: цена нового основания

В отдельном офлайн-тесте агент получает новое **синтетическое** условие: дополнительная годовая маржа меняется с 600 до 100 ₽ на семью. При бюджете 900 000 ₽ порог меняется с 1500 до 9000 дополнительно сохранённых семей.

Прежнее экономическое основание отзывается; зависимый вывод становится устаревшим. Обновляются расчёт и стратегия, исходный черновик остаётся в истории. Следующее состояние — запрос решения, а не автоматическое утверждение новой стратегии.



Скриншот настоящего вывода офлайн-проверки. Статусы, affected_claims и новый расчёт взяты из validation.json.

Полная логика пересмотра · До · После

Обычный чат и агент: наблюдаемая разница

Сравнение относится к одному учебному корпусу и конкретным настройкам. Его нельзя переносить на все задачи, модели и команды.

BASELINE СРАВНИВАЕТСЯ С МОДЕЛЬНЫМ ЧЕРНОВИКОМ ДО ФИНАЛЬНОЙ РЕДАКТУРЫ

Показатель	Обычный чат	Агент
Модели	google/gemini-2.5-flash	anthropic/claude-sonnet-4.5, google/gemini-2.5-flash, openai/gpt-5.1-codex-mini, qwen/qwen3-235b-a22b-2507
API-вызовы	1	35
API-стоимость	$0.007965	$1.839568
Длительность	11.9 с	429.6 с
Токены вход / выход	5 709 / 2 501	674 841 / 34 290
Лимит расходов	$0.2500	$1.9900
Ручные исправления	не измерены	не измерены

Совпадение исходного корпуса при сверке: да. Один ответ чата без инструментов и повторной генерации; готовые выводы агента не входят в запрос baseline. Прогон агента включал указания оператора. Разные процессы и бюджетные лимиты не образуют контролируемое сравнение архитектур.

Автоматические наблюдения, без оценки смысла

Наблюдение	Чат	Агент
Структура ответа соответствует схеме	да	да
Есть статус-кво, изменение и закрытие	да	да
У вариантов записаны описания и возражения	да	да
Заполнены обе стратегии и план проверки	да	да

Содержательная оценка: ещё не выполнена. Наличие цитаты не доказывает поддержку утверждения; заполненное поле не доказывает корректность эксперимента.

n=1. Время чата — время модельного запроса; время агента — измеренные запуски цикла. Человек-аналитик не измерялся. Суммарная известная API-стоимость обоих режимов: **$1.847534**.

Наличие реестра и инструментов — наблюдаемое отличие реализации; само по себе оно не доказывает более высокое содержательное качество. Время разработки и расходы среды Codex в стоимость OpenRouter не включены. Сырые результаты сравнения · Ответ обычного чата · Протокол

Расходы, ограничения и вмешательства

Роль	Модель из журнала	Выз.	Токены вход/выход	Известная сумма
Оркестратор	google/gemini-2.5-flash	13	155960 / 17491	$0.071638
Оркестратор	anthropic/claude-sonnet-4.5	19	516955 / 10526	$1.708755
Аналитик	openai/gpt-5.1-codex-mini	1	638 / 1664	$0.003488
Критик	anthropic/claude-sonnet-4.5	1	816 / 3485	$0.054723
Синтетический респондент	qwen/qwen3-235b-a22b-2507	1	472 / 1124	$0.000965

> **Итого OpenRouter: $1.8396.** Активные запуски цикла: 429.6 с. Неизвестных стоимостей: 0.

Это расходы показанного агентного прогона. Базовый чат, если он проведён, учитывается отдельно в сравнении. Подписка среды разработки, труд человека и разработка агента не измерены и не включены. Число токенов и цена берутся из ответа провайдера, а не из прайс-листа.

Сверка общего расхода: журнал агента + базовый чат = $1.84753362; использование API по ответу OpenRouter = $1.84753362. Разница: $0.00000000. Снимок сверки без секретов и идентификаторов аккаунта.

Финальная редактура: отдельная проверка агентом разработки нашла смысловые недочёты в модельной стратегии. Codex внёс явные правки в итоговые файлы; исходный ответ и история сообщений сохранены. Это операторская доработка, а не автономное исправление модели. Перечень правок и контрольные хеши.

Вмешательства оператора Codex

Время	Действие — краткое изложение журнала
Начало	Подготовлены условия учебного запуска
14:23:28 UTC	После 12 шагов исправлены постоянный дорогой маршрут Claude и учёт ошибок инструментов. Исходный журнал сохранён.
14:29:49 UTC	Архивированы 50 сообщений и сокращён контекст. Запрошены исправления периода источника и смешения активации с годовым удержанием; выдуманные примеры критика отклонены.
14:37:25 UTC	Первый черновик отклонён после проверки. Синтез переключён на Claude; запрошены исправления периода, метрик, A/B-критериев и неподтверждённых обещаний.
14:48:15 UTC	Передана содержательная проверка финального черновика, маршрут синтеза возвращён Gemini
14:51:49 UTC	Финальная редактура Codex: отделены спрос и статистика; уточнены причинность, экономика, обещания, эксперимент и условия пересмотра. Исходный ответ сохранён.
14:54:16 UTC	Отозван вывод с неподтверждающим локатором и исключён ошибочный экономический сценарий из активного контекста

Это действия оператора проверки, не утверждение бизнес-решения руководителем. Дословные действия, причины и исполнители — в summary.json и истории сообщений.

Зарегистрированные ошибки

Ошибка / ограничение	Случаев
context_limit	1
budget_limit	1
origin_url должен быть HTTP(S) адресом первоисточника без credentials.	6
Факт требует несинтетические источники. Учебные/модельные ответы дают гипотезы, а не доказательство спроса.	1
Локатор не найден: используйте line:N/line:N-M или точную фразу из источника.	1
Неизвестный инструмент.	1
ID вывода уже занят; сохраните исправление новым ID, отзовите прежний.	1
Нужны варианты оставить как есть, закрыть направление и изменить продукт.	1

Повторы сгруппированы по одинаковому сообщению. Полные записи и последующие действия: summary.json и events.jsonl. Ошибочный экономический сценарий сохранён в economics-rejected.json и исключён из активных данных после проверки.

Качество проверено на разных уровнях

Проверка	Что действительно подтверждено
Автотесты	99 пройдено; 1 пропущено; ошибок: 0; падений: 0.
Офлайн-воспроизведение	Пауза, продолжение, расчёт, отзыв основания, ожидание выбора человека; API = $0 только для этой проверки
Live OpenRouter	35 сохранённых запросов; 3 отдельных артефактов специалистов; порядок инструментов записан в событиях
Новая SaaS-задача	Отдельная проверка среды разработки: обещание +20% остаётся неподтверждённым прогнозом; задан существенный вопрос
MCP	Локальный handshake, список/вызов инструментов и сохранение вопроса между процессами

Известные границы

Реальные интервью, продуктовые эксперименты и бизнес-эффект не измерены. Синтетический респондент формулирует гипотезы. Текстовая UX-инструкция не считается просмотром интерфейса. Нативное распознавание изображений, аудио и видео не заявлено; PDF требует текстового слоя.

Существование ссылки не доказывает, что она поддерживает вывод. Локальная защита путей и тесты инъекций не означают абсолютной устойчивости LLM к смысловой манипуляции. Недоступность сайта сохраняется как ограничение, а не восполняется выдуманными сведениями.

Что исправлялось при разработке

Несовпадение единиц accounts/families; обработка возвращаемых ошибок инструментов; запрет утверждения с отозванными основаниями; сохранение оплаченного ответа перед исполнением; сохранение вопроса из MCP. Конкретные регрессии проверяются автотестами. На Windows тест симлинков может пропускаться без системного разрешения; список пропусков сохранён.

Итог локальной проверки · Команды и вывод · Независимый сценарий новой задачи

Запуск и карта доказательств

```
python -m strategy_agent doctor
python scripts/demo.py --project workspace/demo --phase pause
python scripts/demo.py --project workspace/demo --phase finish
python scripts/demo.py --project workspace/demo --phase revise
```

Офлайн-запуск не требует ключа. Для live-режима модель и секрет задаются через локальное окружение по README; ключи не попадают в отчёт и артефакты. Создавайте новую папку проекта. Продолжение: `status`, `answer`, `resume`; утверждение варианта выполняется отдельной командой с владельцем, сроком и метрикой.

Критерий	Проверяемое свидетельство
Проработанность	Реестр источников, альтернативы, две согласованные стратегии, экономика и план проверки
Нейротехнологии	Живой цикл инструментов, фактические модели и роли, ограниченные контексты, навыки и память
Имплементация	CLI/MCP над одним ядром, тесты, пауза/продолжение, перенос на новую задачу
Качество	Фактические время/расходы, признанные пробелы, запрос решения, сохранённые артефакты

Таблица связывает критерии с доказательствами, а не присваивает баллы. Максимальную оценку определяет жюри. Для окончательной подачи остаются сверка с официальным брифом после его получения и обязательный видеоролик, отложенный по запросу владельца.

Пересборка отчёта: `python scripts/build_description.py` после установки `requirements-docs.txt` и Chromium/Chrome. Генератор читает только подготовленные артефакты и не делает платных запросов.

README: полный запуск · Происхождение скриншотов и протокол live
submission/live/summary.json · submission/live/ledger.json · submission/live/events.jsonl